Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Кафедра теоретических основ электротехники

Типовой расчет по курсу: «Теория электрических цепей»
Тема: «Расчет сложной цепи постоянного тока»
Шифр студента № 558301-14

Проверил: Батюков С.В.
Выполнил: ст. гр. 558301
Ермаков В. С.

Минск 2026

1. Начертить схему согласно заданному варианту

Исходные данные варианта 14 представлены в таблице 1, схема электрической цепи представлена на рисунке 1.

Таблица 1 — Исходные данные варианта 14

Номер ветви	Начало-Конец	Сопротивления, Ом	Источники	
			ЭДС, В	Тока, А
1	3–1	230	0	0
2	1–2	470	500	0
3	2–6	160	0	0
4	6–4	570	500	3
5	4–5	310	0	0
6	5–3	190	0	0
7	1–4	550	0	9

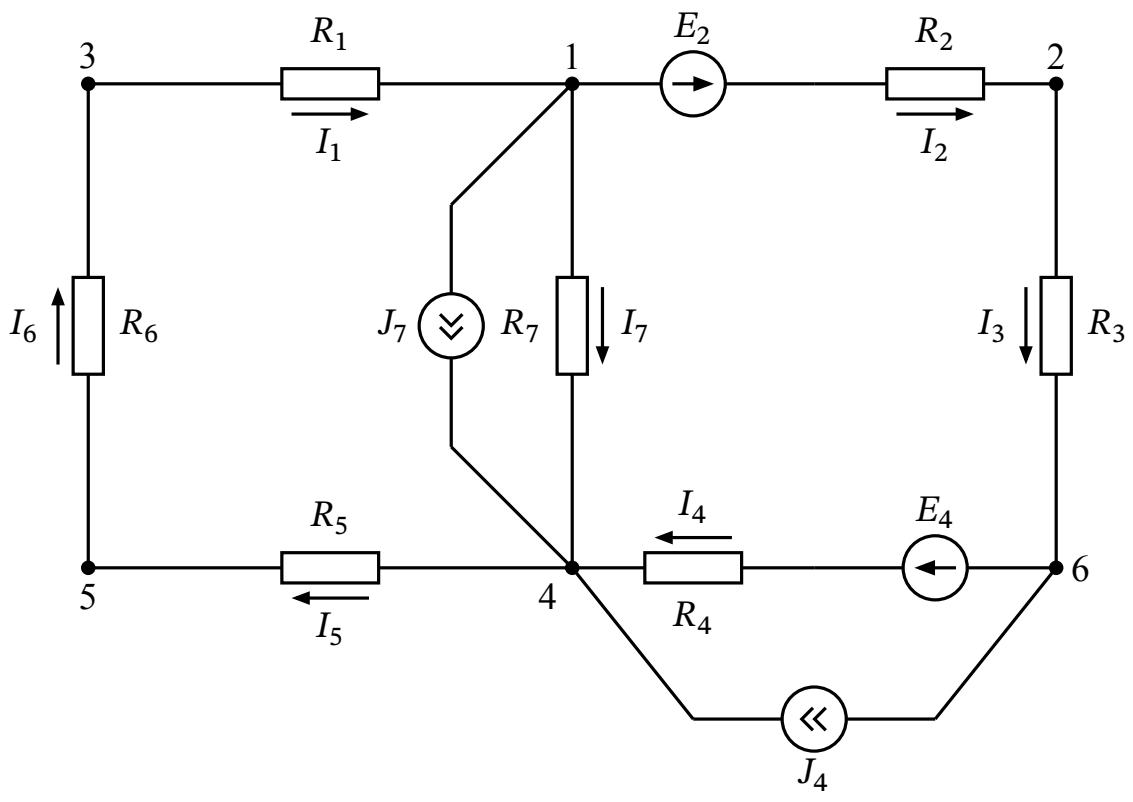

Рисунок 1 — Исходная схема электрической цепи

Расчет схемы заключается в определении токов во всех ветвях схемы, определении напряжения между узлами, указанными в задании, и составлении баланса мощностей в цепи.

2. Преобразование схемы в двухконтурную

Преобразуем источники тока J_4 и J_7 в эквивалентные источники ЭДС E_{04} и E_{07}. Направления эквивалентных ЭДС совпадают с направлениями исходных источников тока:

$$E_{04} = J_4 R_4 = 3 \cdot 570 = 1710 \text{ В};$$

$$E_{07} = J_7 R_7 = 9 \cdot 550 = 4950 \text{ В}.$$

Определяем суммарную ЭДС ветви 4:

$$E_{404} = E_4 + E_{04} = 500 + 1710 = 2210 \text{ В}.$$

Объединяем сопротивления R_1, R_6, R_5 в R_{156} и R_2, R_3, R_4 в R_{234}:

$$R_{156} = R_1 + R_6 + R_5 = 230 + 190 + 310 = 730 \text{ Ом};$$

$$R_{234} = R_2 + R_3 + R_4 = 470 + 160 + 570 = 1200 \text{ Ом}.$$

В результате этих преобразований схема будет иметь следующий вид (рис. 2):

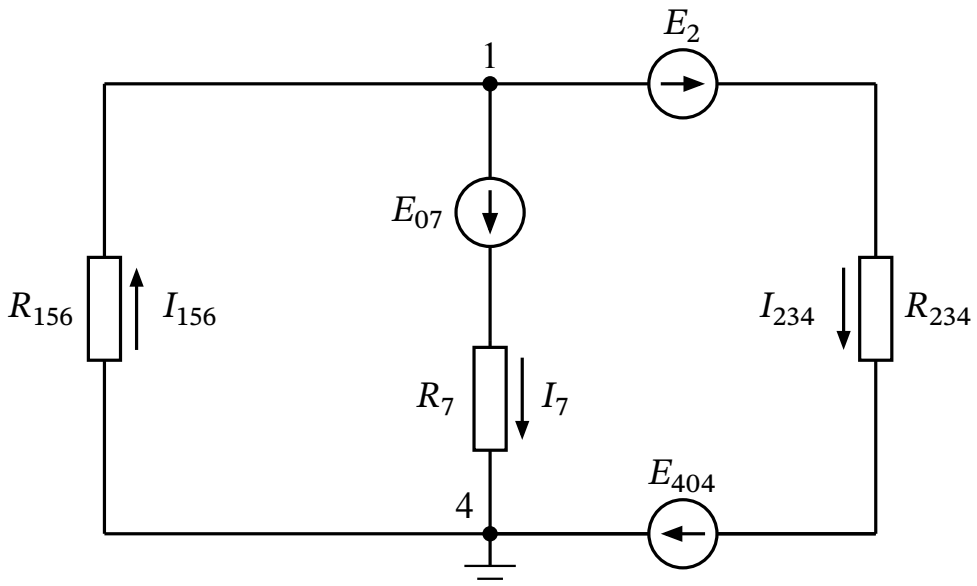

Рисунок 2

Объединяем E_2 и E_{404} в эквивалентную ЭДС E_{2404}.

Получаем

$$E_{2404} = E_2 + E_{404} = 500 + 2210 = 2710 \text{ В}.$$

3. Расчет двухконтурной схемы

Далее целесообразно использовать метод двух узлов. Составляем уравнение для нахождения узлового напряжения U_{14}:

$$U_{14} = \frac{-\dfrac{E_{07}}{R_7} - \dfrac{E_{2404}}{R_{234}}}{\dfrac{1}{R_{156}} + \dfrac{1}{R_7} + \dfrac{1}{R_{234}}} = \frac{-\dfrac{4950}{550} - \dfrac{2710}{1200}}{\dfrac{1}{730} + \dfrac{1}{550} + \dfrac{1}{1200}} = -2799{,}621 \text{ В}.$$

Примем потенциал четвертого узла равным нулю. Определяем токи в ветвях эквивалентной схемы по обобщенному закону Ома.

Получаем

$$I_{156} = -\frac{U_{14}}{R_{156}} = -\frac{-2799{,}621}{730} = 3{,}835 \text{ А};$$

$$I_{77} = \frac{U_{14} + E_{07}}{R_7} = \frac{-2799{,}621 + 4950}{550} = 3{,}910 \text{ А};$$

$$I_{234} = \frac{U_{14} + E_{2404}}{R_{234}} = \frac{-2799{,}621 + 2710}{1200} = -0{,}075 \text{ А}.$$

4. Разворачивая схему в обратном порядке, находим токи в исходной схеме

Для ветвей 1, 5, 6 токи равны эквивалентному току I_{156}:

$$I_1 = I_5 = I_6 = I_{156} = 3{,}835 \text{ А}.$$

Токи в ветвях 2 и 3 равны эквивалентному току I_{234}:

$$I_2 = I_3 = I_{234} = -0{,}075 \text{ А}.$$

Определяем неизвестные токи ветвей с источниками тока (I_4 и I_7) изобразим схему с указанием групповых и полных токов (рис. 3).

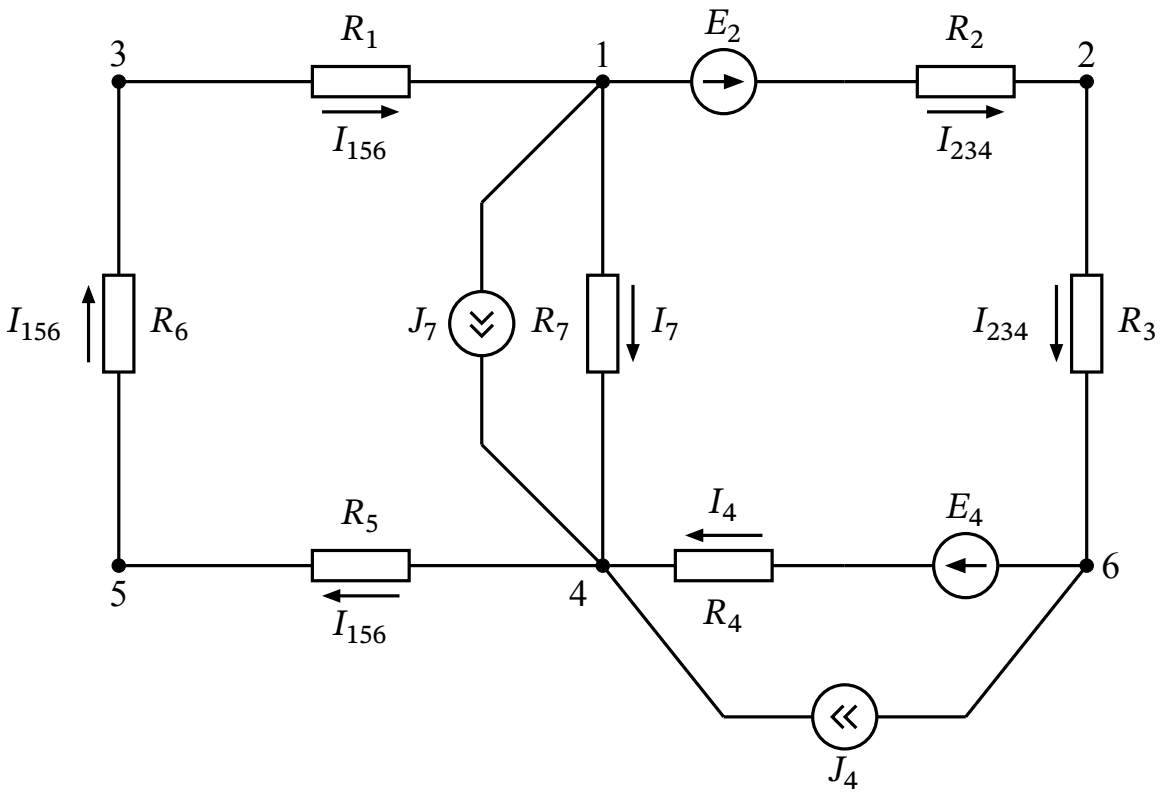

Рисунок 3

Составляем уравнение по первому закону Кирхгофа для шестого узла:

$$I_{234} = I_4 + J_4.$$

Получаем

$$I_4 = I_{234} - J_4 = -0{,}075 - 3 = -3{,}075 \text{ А}.$$

Определяем ток в седьмой ветви:

$$I_{77} = I_7 + J_7.$$

Получаем

$$I_7 = I_{77} - J_7 = 3{,}910 - 9 = -5{,}090 \text{ А}.$$

5. Нахождение напряжения между узлами 3 и 6

Определяем потенциал третьего узла, обойдя контур от четвертого к третьему узлу через пятый:

$$U_{34} = -I_{156}R_5 - I_{156}R_6 = -3{,}835 \cdot 310 - (3{,}835) \cdot 190 = -1917{,}548 \text{ В}.$$

Определяем потенциал шестого узла, составив уравнение по второму закону Кирхгофа для ветви между шестым и четвертым узлами:

$$U_{64} + E_4 = I_4R_4.$$

Получаем

$$U_{64} = I_4R_4 - E_4 = -3{,}075 \cdot 570 - 500 = -2252{,}570 \text{ В}.$$

Определяем искомое напряжение:

$$U_{36} = U_{34} - U_{64} = -1917{,}548 - (-2252{,}570) = 335{,}021 \text{ В}.$$

6. Составление баланса мощностей

Определяем суммарную мощность, отдаваемую источниками энергии:

$$P_{\text{ист}} = E_2I_2 + E_4I_4 + U_{46}J_4 + U_{41}J_7 =$$
$$= E_2I_2 + E_4I_4 - U_{64}J_4 - U_{14}J_7 =$$
$$= 500 \cdot (-0{,}075) + 500 \cdot (-3{,}075) - (-2252{,}570) \cdot 3 - (-2799{,}621) \cdot 9 =$$
$$= 30379{,}611 \text{ Вт}.$$

Определяем суммарную мощность, потребляемую активными сопротивлениями:

$$P_{\text{пр}} = I_1^2R_1 + I_2^2R_2 + I_3^2R_3 + I_4^2R_4 + I_5^2R_5 + I_6^2R_6 + I_7^2R_7 =$$
$$= (3{,}835)^2 \cdot 230 + (-0{,}075)^2 \cdot 470 + (-0{,}075)^2 \cdot 160 + (-3{,}075)^2 \cdot 570 +$$
$$+(3{,}835)^2 \cdot 310 + (3{,}835)^2 \cdot 190 + (-5{,}090)^2 \cdot 550 =$$
$$= 30379{,}611 \text{ Вт}.$$

Проверяем баланс мощностей:

$$P_{\text{ист}} = P_{\text{пр}} = 30379{,}611.$$

7. Определение токов в ветвях исходной схемы методом законов Кирхгофа

Задаем численные значения параметров цепи в матричном виде:

$$A1 := \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ R1 & 0 & 0 & 0 & R5 & R6 & R7 \\ 0 & R2 & R3 & R4 & 0 & 0 & -R7 \end{pmatrix} \quad B1 := \begin{pmatrix} -J7 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -J4 \\ 0 \\ E2 + E4 \end{pmatrix}$$

$$x := A1^{-1} \cdot B1$$

$$x^T = \begin{pmatrix} 3.835 & -0.075 & -0.075 & -3.075 & 3.835 & 3.835 & -5.090 \end{pmatrix}$$

Где x – неизвестные токи в сопротивлениях ветвей, которые находятся путем умножения обратной матрицы A1 на матрицу B1.

x^T – численные значения токов в виде вектора строки, которые выводятся путем транспонирования.

8. Определение токов в ветвях исходной схемы методом контурных токов

$$E = \begin{pmatrix} 0 \\ 500 \\ 0 \\ 500 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad R = \begin{pmatrix} 230 \\ 470 \\ 160 \\ 570 \\ 310 \\ 190 \\ 550 \end{pmatrix} \quad J = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \\ 9 \end{pmatrix} \quad RD := \mathrm{diag}(R) \quad B := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$Ik := (B \cdot RD \cdot B^T)^{-1} \cdot (B \cdot E + B \cdot RD \cdot J)$$

$$Ik^T = \begin{pmatrix} 3.835 & -0.075 \end{pmatrix}$$

$$I := B^T \cdot Ik$$

$$I^T = \begin{pmatrix} 3.835 & -0.075 & -0.075 & -0.075 & 3.835 & 3.835 & 3.910 \end{pmatrix}$$

$$IR := I - J$$

$$IR^T = \begin{pmatrix} 3.835 & -0.075 & -0.075 & -3.075 & 3.835 & 3.835 & -5.090 \end{pmatrix}$$

Где R – вектор-столбец сопротивлений цепи;

$RD = \mathrm{diag}(R)$ – формирование диагональной матрицы RD из матрицы R;

J – вектор-столбец источников тока цепи;

E – вектор-столбец источников ЭДС цепи;

B – контурная матрица.

9. Определение токов в ветвях исходной схемы методом узловых напряжений

$$A := \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad RD := \mathrm{diag}(R) \qquad G := \frac{1}{RD}$$

$$F := (A \cdot G \cdot A^T)^{-1} \cdot (-A \cdot G \cdot E - A \cdot J)$$

$$F^T = \begin{pmatrix} -547.25 & -12.00 & 334.80 & 2252.75 & 1063.90 \end{pmatrix}$$

$$U := A^T \cdot F$$

$$U^T = \begin{pmatrix} 882.05 & -535.25 & -12.00 & -2252.75 & 1188.85 & 729.10 & -2800.00 \end{pmatrix}$$

$$IR := G \cdot (U + E)$$

$$IR^T = \begin{pmatrix} 3.835 & -0.075 & -0.075 & -3.075 & 3.835 & 3.835 & -5.090 \end{pmatrix}$$

Где A – узловая матрица;

G – диагональная матрица проводимостей ветвей;

F – вектор-столбец узловых напряжений по отношению к базисному узлу;

U – вектор-столбец напряжений на всех ветвях цепи.

10. Определение тока в ветви с сопротивлением методом эквивалентного генератора напряжения

Определяем напряжение эквивалентного генератора. Для этого исключаем активную ветвь с сопротивлением R_4 и источником ЭДС E_4 из исходной схемы. Схема представлена на рисунке 4.

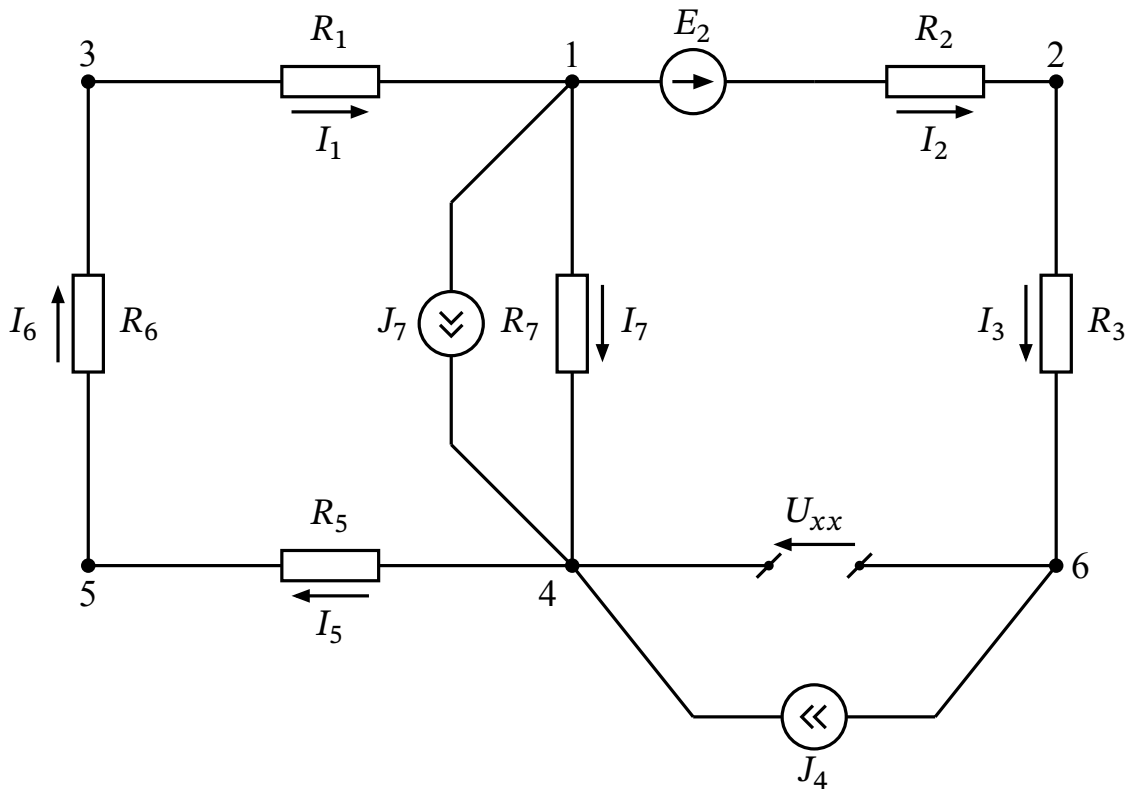

Рисунок 4

Для нахождения эквивалентного сопротивления генератора заменяем идеальные источники ЭДС короткозамкнутыми участками, а ветви с источниками тока разрываем. Схема для определения эквивалентного сопротивления представлена на рисунке 5.

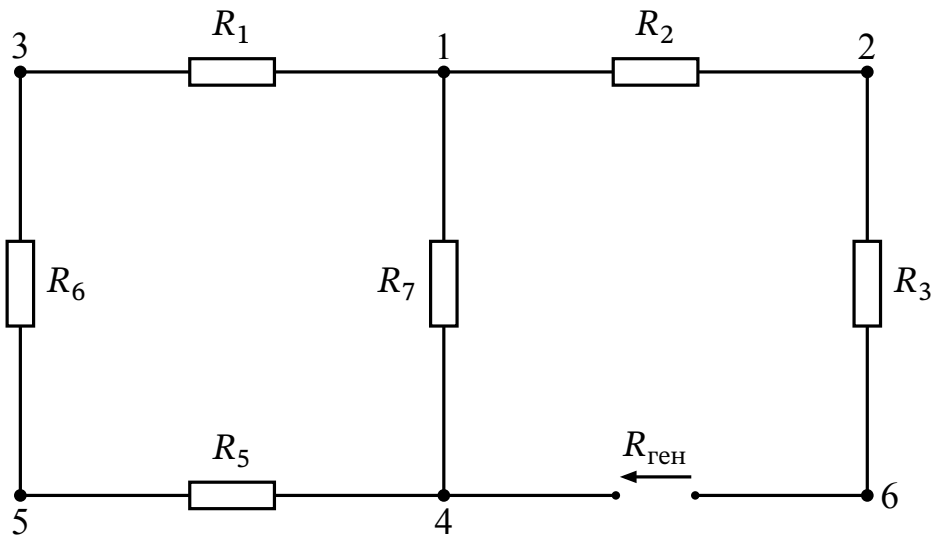

Рисунок 5

Для упрощения расчета преобразовываем последовательно соединенные сопротивления ветвей (рисунок 6).

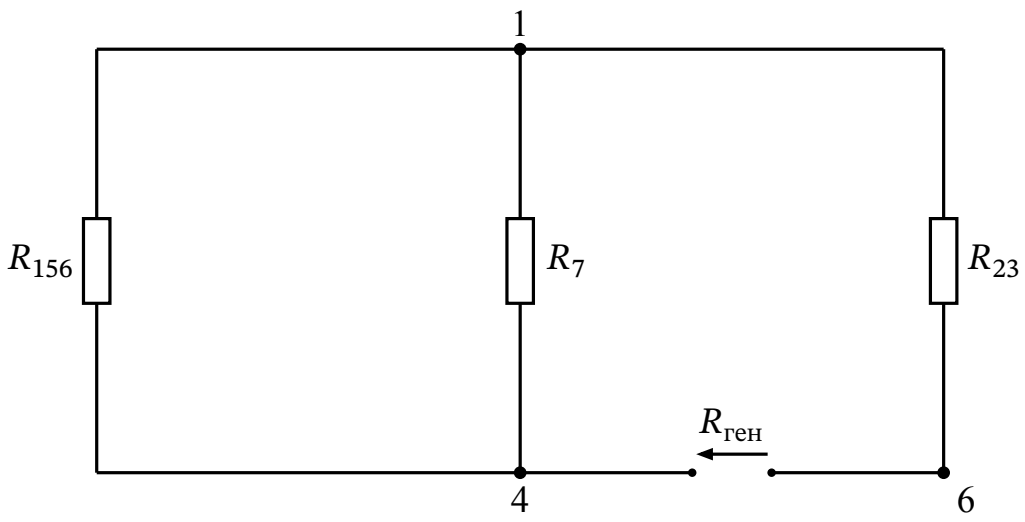

Рисунок 6

Определяем эквивалентное сопротивление генератора $R_{ген}$.

Получаем

$$R_{156} = R_1 + R_6 + R_5 = 230 + 190 + 310 = 730 \text{ Ом};$$

$$R_{23} = R_2 + R_3 = 470 + 160 = 630 \text{ Ом};$$

$$R_{1567} = \frac{R_7 R_{156}}{R_7 + R_{156}} = \frac{550 \cdot 730}{550 + 730} = 313{,}672 \text{ Ом};$$

$$R_{ген} = R_{23} + R_{1567} = 630 + 313{,}672 = 943{,}672 \text{ Ом}.$$

Рассчитываем напряжение по законам Кирхгофа холостого хода U_{xx} на зажимах ветви 6–4 (рис. 4).

$$I_{23} = J_4 = 3 \text{ А}.$$

$$\begin{cases} I_{156} + I_7 + I_{23} + J_7 = 0 \\ I_{156} R_{156} - I_7 R_7 = 0 \end{cases}$$

Подставляем численные значения:

$$\begin{cases} I_{156} + I_7 + 3 + 9 = 0 \\ I_{156} \cdot 730 - I_7 \cdot 550 = 0 \end{cases}$$

Получаем

$$I_7 = -6{,}844 \text{ А};$$

$$I_{156} = -5{,}156 \text{ А}.$$

Определяем напряжение между узлами 1 и 4:

$$U_{14} = I_7 R_7 = -6{,}844 \cdot 550 = -3764{,}063 \text{ В}.$$

Определяем U_{xx} по второму закону Кирхгофа для контура 4–1–6–4:

$$U_{14} + E_2 - I_{23} R_{23} - U_{\text{х х}} = 0.$$

Получаем

$$U_{64} = U_{\text{х х}} = U_{14} + E_2 - I_{23} R_{23} = (-3764{,}063) + 500 - 3 \cdot 630 = -5154{,}063 \text{ В}.$$

Определяем ток в заданной ветви по теореме об эквивалентном генераторе:

$$I_4 = \frac{U_{\text{х х}} + E_4}{R_{\text{ген}} + R_4} = \frac{-5154{,}063 + 500}{943{,}672 + 570} = -3{,}075 \text{ А}.$$

11. Построение потенциальной диаграммы

Для построения потенциальной диаграммы выбираем замкнутый контур a–b–c–d–e–f–a. Задаем потенциал точки a равным нулю.

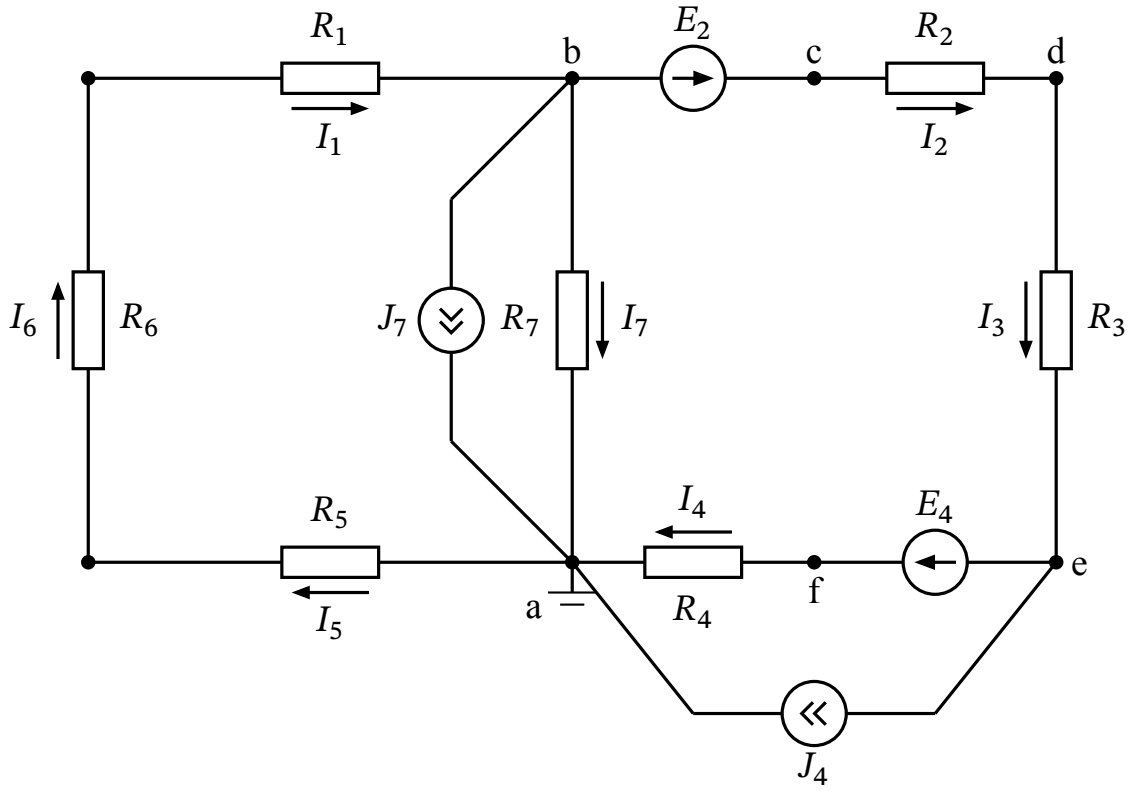

Рисунок 7

Рассчитываем потенциалы всех точек выбранного контура:

$$\varphi_{\text{a}} = 0 \text{ В};$$

$$\varphi_{\text{b}} = \varphi_{\text{a}} + I_7 R_7 = 0 + (-5{,}090) \cdot 550 = -2799{,}621 \text{ В};$$

$$\varphi_{\text{c}} = \varphi_{\text{b}} + E_2 = -2799{,}621 + 500 = -2299{,}621 \text{ В};$$

$$\varphi_{\text{d}} = \varphi_{\text{c}} - I_2 R_2 = -2299{,}621 - (-0{,}075) \cdot 470 = -2264{,}519 \text{ В};$$

$$\varphi_{\text{e}} = \varphi_{\text{d}} - I_3 R_3 = -2264{,}519 - (-0{,}075) \cdot 160 = -2252{,}570 \text{ В};$$

$$\varphi_{\text{f}} = \varphi_{\text{e}} + E_4 = -2252{,}570 + 500 = -1752{,}570 \text{ В};$$

$$\varphi_{\text{a}} = \varphi_{\text{f}} - I_4 R_4 = -1752{,}570 - (-3{,}075) \cdot 570 = 0 \text{ В}.$$

По полученным данным построим потенциальную диаграмму (рисунок 8).

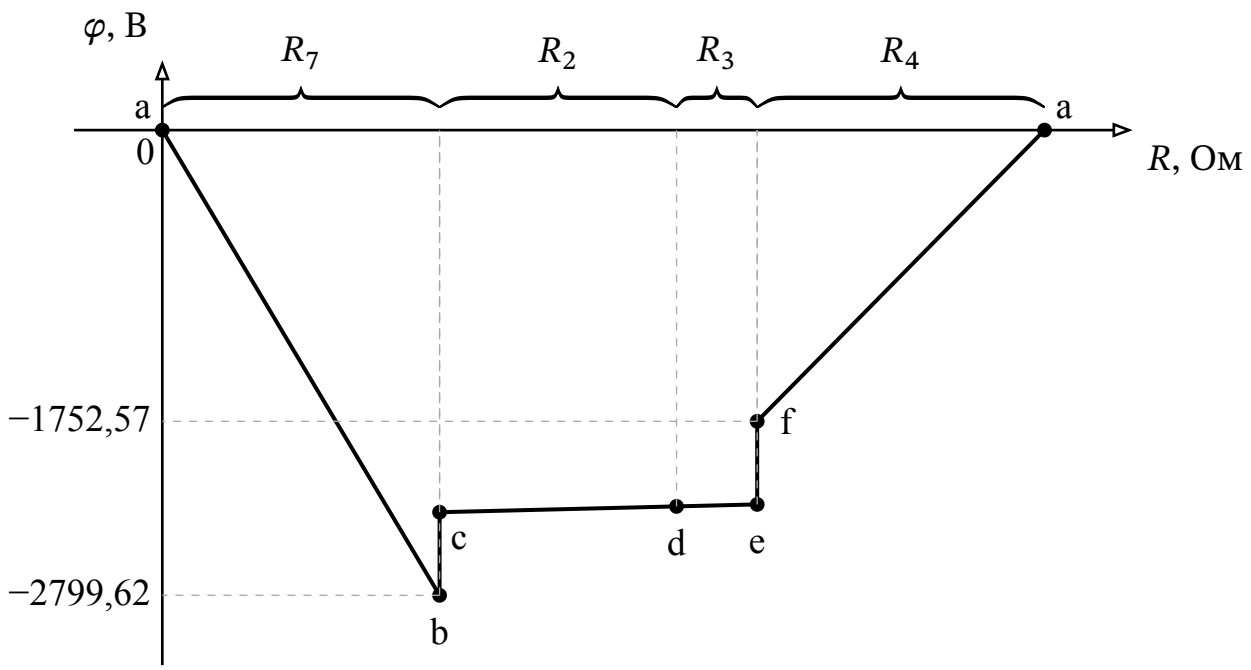

Рисунок 8 — Потенциальная диаграмма для контура a-b-c-d-e-f-a

12. Таблица ответов

I_1, А	I_2, А	I_3, А	I_4, А	I_5, А	I_6, А	I_7, А	U_{36}, В	U_{xx}, В	$R_{ген}$, Ом	P, Вт
3,835	−0,075	−0,075	−3,075	3,835	3,835	−5,090	335,021	−5154,063	943,672	30379,611